

98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題

代號：00910 全一頁

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：冷凍工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、吸收式冷凍系統，其COP之理論最大值 COP_{max} 可以下列表示：

$$COP_{max} = \frac{T_e}{T_g} \left(\frac{T_g - T_o}{T_o - T_e} \right)$$

T_e = 蒸發溫度

T_g = 產生器熱介質溫度

T_o = 環境溫度

(一)試說明此 COP_{max} 式和卡諾 (Carnot) cycle之關係。(10 分)

(二)若使用太陽能熱水器所產生之熱水 (82°C) 去運轉一簡易式吸收系統，環境溫度為 38°C，汽冷式蒸發器溫度 24°C，求其 COP_{max} = ? (10 分)

二、對於單級蒸氣壓縮冷凍系統：

(一)若通往蒸發器的氣流由於空氣過濾器阻塞，而系統繼續運轉，說明此蒸發器和壓縮機會受到怎樣的影響。如何解決？(10 分)

(二)若在非常輕的負載下運轉，蒸發器會面臨怎樣的問題，如何解決？(10 分)

(三)若在超大負載下運轉，斷電器會有什麼樣的問題，如何解決？(10 分)

三、一冷凍機以R-134a為冷媒，蒸發溫度-20°C，壓力 133.7 kPa，凝結溫度 40°C，壓力 1017 kPa，冷媒流量 0.2 kg/s，壓縮機入出之焓值分別為： $h_1 = 386.08$ kJ/kg， $h_2 = 431.24$ kJ/kg，而膨脹閥入口焓值為 $h_3 = 256.54$ kJ/kg；求其壓縮功、冷凝熱量、蒸發熱量、性能係數及依卡諾 (Carnot) cycle計算之性能係數。(30 分)

四、說明真空冷卻對蔬果、肉品及麵包食品之優缺點。(20 分)